LAPORAN PRAKTIKUM

POSTTEST 8

ALGORITMA PEMROGRAMAN DASAR



Disusun oleh:

Tofa Suwarna 2609106037

Kelas B1 ‘26

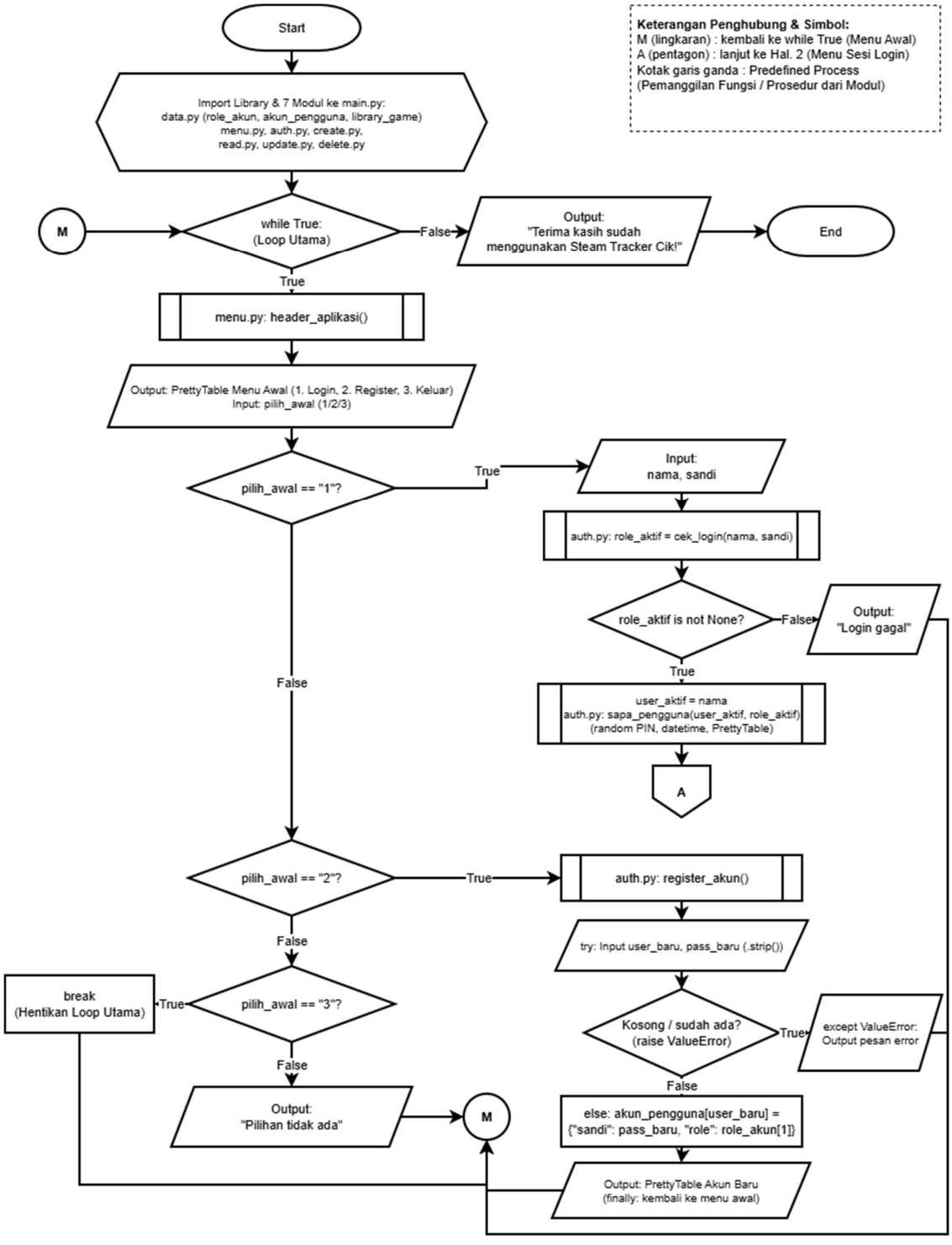
PROGRAM STUDI INFORMATIKA

UNIVERSITAS MULAWARMAN

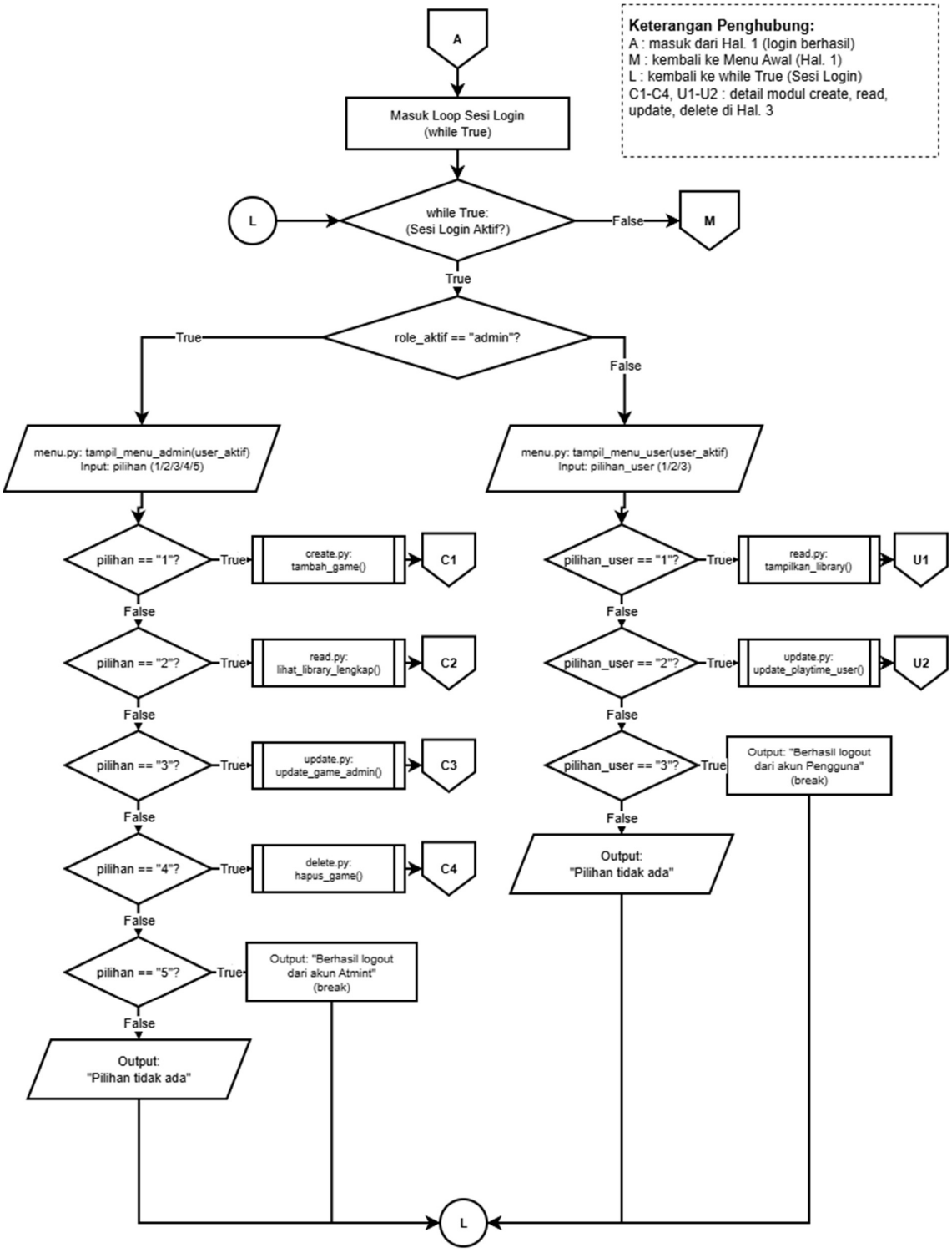
SAMARINDA

2026

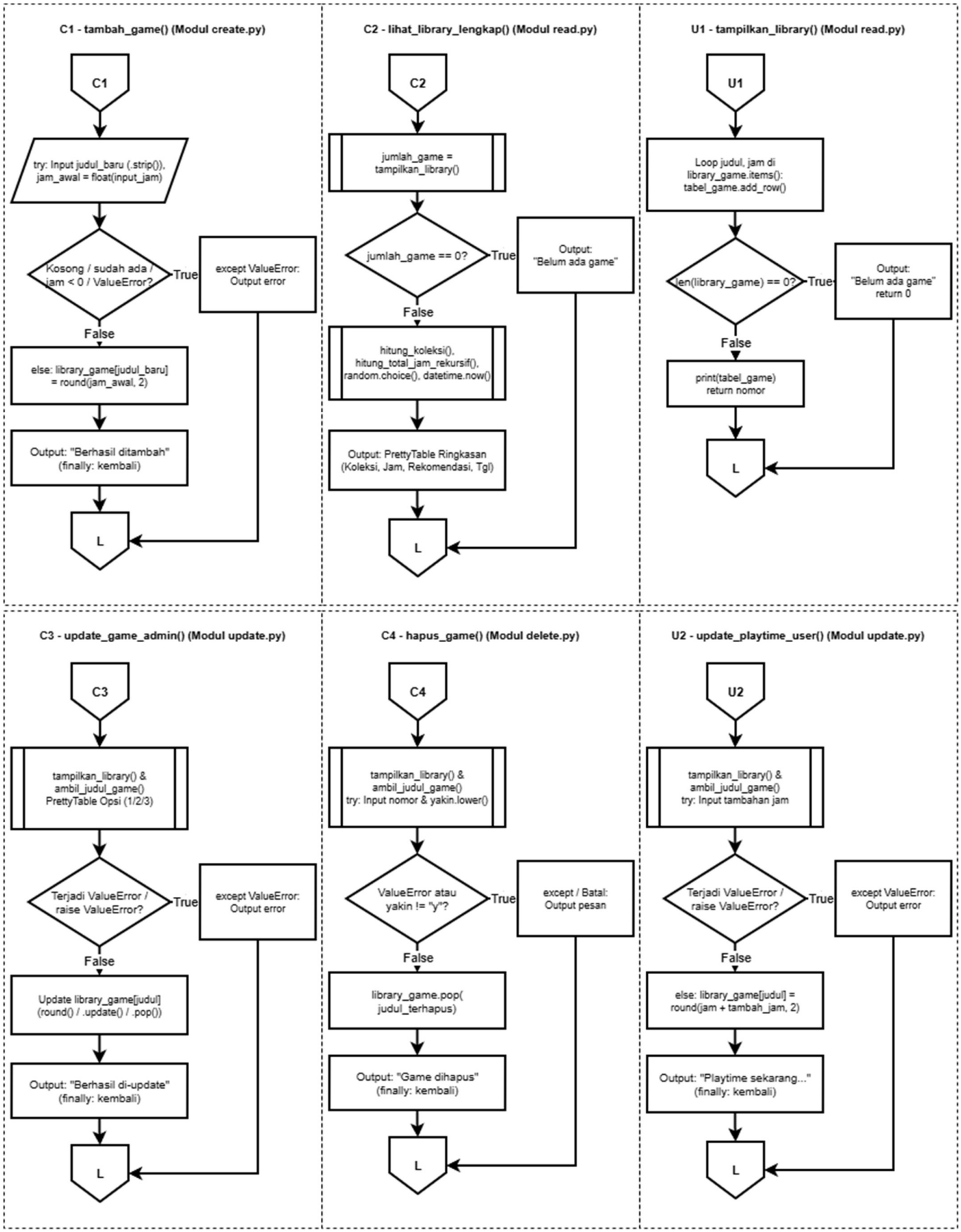
1. Flowchart



Gambar 1.1 Flowchart Alur



Gambar 1.2 Flowchart Menu Login



Gambar 1.3 Flowchart Fitur

Program diawali dari modul utama main.py yang mengimpor ketujuh modul fungsional lainnya serta menginisialisasi variabel global yang tersimpan di dalam modul data.py, yaitu tuple role_akun, nested dictionary akun_pengguna, dan dictionary library_game yang menyimpan sembilan judul game awal beserta jam bermainnya. Saat perulangan utama while True berjalan, main.py memanggil prosedur header_aplikasi() dari modul menu.py untuk membersihkan layar dengan os.system("cls") dan mencetak tabel Menu Awal (Login, Register, Keluar) menggunakan library PrettyTable. Apabila pengguna memilih opsi Register, program akan menjalankan prosedur register_akun() dari modul auth.py yang memvalidasi masukan menggunakan .strip(), blok try-except-else-finally, serta raise ValueError, kemudian mencetak tabel status akun baru menggunakan PrettyTable.

Jika pengguna memilih opsi Login, program menerima masukan nama serta sandi, lalu memanggil fungsi cek_login(nama, sandi) dari modul auth.py untuk mencocokkan data dengan akun_pengguna. Apabila gagal, program menampilkan peringatan login gagal dan akan kembali ke menu awal. Sebaliknya, jika berhasil, program memanggil prosedur sapa_pengguna(user_aktif, role_aktif) dari modul auth.py yang membangkitkan 4 digit kode sesi acak menggunakan library random, mengambil waktu login saat ini menggunakan library datetime, dan menampilkannya dalam bentuk tabel PrettyTable sebelum masuk ke perulangan sesi login (penghubung A ke Halaman 2).

Di dalam perulangan sesi login pada Halaman 2, program memeriksa hak akses pengguna. Bagi pengguna berstatus Admin, program memanggil prosedur tampil_menu_admin(user_aktif) dari modul menu.py untuk menampilkan lima opsi menu dalam bentuk PrettyTable. Pilihan pertama (penghubung C1 di Halaman 3) memanggil prosedur tambah_game() pada modul create.py untuk memvalidasi dan menyimpan game baru dengan pembulatan round(). Pilihan kedua (penghubung C2 di Halaman 3) memanggil prosedur lihat_library_lengkap() pada modul read.py yang mencetak daftar game dengan PrettyTable, menghitung total jam bermain menggunakan fungsi rekursif hitung_total_jam_rekursif(), memilih rekomendasi game acak dengan random.choice(), serta mencatat tanggal pengecekan dengan datetime.now() ke dalam tabel ringkasan PrettyTable. Pilihan ketiga dan keempat (penghubung C3 dan C4 di Halaman 4) memanggil prosedur update_game_admin() pada modul update.py serta hapus_game() pada modul delete.py yang dilengkapi tabel opsi dan tabel konfirmasi PrettyTable.

Sementara itu, bagi Pengguna Biasa, program memanggil prosedur tampil_menu_user(user_aktif) dari modul menu.py yang membatasi akses hanya untuk melihat tabel daftar game melalui fungsi tampilkan_library() pada modul read.py (penghubung U1) dan menambah jam bermain melalui prosedur update_playtime_user() pada modul update.py (penghubung U2). Pengguna dapat memilih opsi Logout untuk keluar dari perulangan sesi login menggunakan break kembali ke menu awal (penghubung M), dan program akan berhenti sepenuhnya pada simbol End ketika pengguna memilih opsi Keluar pada menu awal.

2. Deskripsi Singkat Program

Program ini merupakan aplikasi manajemen koleksi game berbasis terminal bernama "Sistem Pencatatan dan Tracking Playtime Game Steam". Tujuan utama dari program ini adalah untuk mencatat daftar koleksi game di dalam library Steam (yang diawali dengan 9 koleksi game seperti seri Dark Souls, Elden Ring, Nightreign, Resident Evil, dan Persona) sekaligus melakukan tracking berapa lama waktu bermain (playtime) pada setiap game dalam satuan jam.

Program dipecah menjadi 8 file terpisah yang saling terhubung secara terstruktur tanpa circular import, yaitu data.py (penyimpanan variabel dan struktur data global), menu.py (antarmuka banner dan tabel menu), auth.py (sistem login, sesi pengguna, dan registrasi), create.py (fitur tambah game baru), read.py (fitur tampilkan tabel library, rekursif total jam, dan ringkasan statistik), update.py (fitur pembaruan playtime dan judul game), delete.py (fitur hapus game), serta main.py sebagai program utama (entry point).

Lalu seluruh output utama program disajikan secara rapi dalam bentuk tabel menggunakan PrettyTable, mencakup tabel Menu Awal, tabel Informasi Sesi Login, tabel Status Registrasi, tabel Menu Admin dan Pengguna Biasa, tabel Daftar Library Game, tabel Ringkasan Statistik Library, tabel Opsi Update, hingga tabel Konfirmasi Hapus Game.

Serta menerapkan tiga library tambahan bawaan Python yaitu datetime (mencatat waktu login dan tanggal pengecekan library dengan .strftime()), random (membuat 4 digit PIN sesi acak dan memilih rekomendasi game acak dengan random.choice()), dan os (os.system("cls") untuk membersihkan layar terminal), serta fungsi bawaan seperti round(), len(), list(), int(), float(), .strip(), dan .lower().

3. Source Code

A. Modul Penyimpanan Data (data.py)

Modul data berfungsi khusus untuk menyimpan struktur data utama aplikasi, yaitu tuple role_akun, nested dictionary akun_pengguna, serta dictionary library_game agar dapat diimpor dan diakses oleh modul-modul fungsional lainnya.

```
role_akun = ("admin", "user")

akun_pengguna = {
    "Tofa": {
        "sandi": "037",
        "role": role_akun[0]
    },
    "aslab": {
        "sandi": "admin123",
        "role": role_akun[0]
    },
    "member": {
        "sandi": "member123",
        "role": role_akun[1]
    }
}

library_game = {
    "Dark Souls Remastered": 0.0,
    "Dark Souls II": 0.0,
    "Dark Souls III": 0.0,
    "Elden Ring": 0.0,
    "Nightreign": 0.0,
    "RE4 Remake": 0.0,
    "RE Requiem": 0.0,
    "Persona 3": 0.0,
    "Persona 5 Royal": 0.0
}
```

B. Modul Tampilan Menu (menu.py)

Modul menu ini berisi prosedur header_aplikasi(), tampil_menu_admin(), dan tampil_menu_user() yang bertugas membersihkan layar terminal dengan library os serta menampilkan daftar pilihan menu menggunakan tabel dari library prettytable.

```
import os
from prettytable import PrettyTable

def header_aplikasi():
    os.system("cls")
    print("=====================================================")
    print("----- ^-^ SELAMAT DATANG DI STEAM TRACKER ^-^ -----")
    print("   Sistem Pencatatan & Tracking Playtime Game Steam  ")
    print("=====================================================")
    tabel_awal = PrettyTable()
    tabel_awal.field_names = ["No", "Menu Awal Steam Tracker"]
    tabel_awal.align["Menu Awal Steam Tracker"] = "l"
    tabel_awal.add_rows([
        ["1", "Login Akun"],
        ["2", "Register Akun Baru"],
        ["3", "Keluar Program"]
    ])
    print(tabel_awal)

def tampil_menu_admin(user_aktif):
    os.system("cls")
    print("=========================================================")
    print("  STEAM PLAYTIME TRACKER  Pengguna: " + user_aktif)
    print("=========================================================")
    tabel_admin = PrettyTable()
    tabel_admin.field_names = ["No", "Menu Admin (Atmint)"]
    tabel_admin.align["Menu Admin (Atmint)"] = "l"
    tabel_admin.add_rows([
        ["1", "Tambah Game Baru"],
        ["2", "Lihat Daftar Library Game"],
        ["3", "Update / Tracking Playtime Game"],
        ["4", "Hapus Game dari Library"],
        ["5", "Logout"]
    ])
    print(tabel_admin)

def tampil_menu_user(user_aktif):
    os.system("cls")
    print("=========================================================")
    print("  STEAM PLAYTIME TRACKER  Pengguna: " + user_aktif)
    print("=========================================================")
    tabel_user = PrettyTable()
    tabel_user.field_names = ["No", "Menu Pengguna"]
    tabel_user.align["Menu Pengguna"] = "l"
    tabel_user.add_rows([
        ["1", "Lihat Daftar Library Game"],
        ["2", "Update Playtime"],
        ["3", "Logout"]
    ])
    print(tabel_user)
```

C. Modul Autentikasi & Sesi Pengguna (auth.py)

Modul autentikasi menangani proses verifikasi login melalui fungsi cek_login(), penyajian informasi sesi login melalui prosedur sapa_pengguna() yang memadukan library random (PIN sesi 4 digit), datetime (waktu login), dan PrettyTable, serta pendaftaran akun baru melalui prosedur register_akun().

```
import os
import random
from datetime import datetime
from prettytable import PrettyTable
from data import role_akun, akun_pengguna

def cek_login(nama_input, sandi_input):
    for user_key, data_val in akun_pengguna.items():
        if user_key == nama_input and data_val["sandi"] == sandi_input:
            return data_val["role"]
    return None

def sapa_pengguna(nama_user, status_role):
    os.system("cls")
    kumpulan_angka = "0123456789"
    pin_sesi = ""
    for i in range(4):
        pin_sesi += random.choice(kumpulan_angka)
    waktu_login = datetime.now().strftime("%d/%m/%Y %H:%M")

    print("Yeayy! Login Berhasil Cuy, selamat datang " + nama_user)
    tabel_sesi = PrettyTable()
    tabel_sesi.field_names = ["Informasi Sesi", "Detail"]
    tabel_sesi.align["Informasi Sesi"] = "l"
    tabel_sesi.align["Detail"] = "l"
    tabel_sesi.add_rows([
        ["Nama Pengguna", nama_user],
        ["Status Role", status_role],
        ["Kode Sesi Acak", pin_sesi],
        ["Waktu Login", waktu_login]
    ])
    print(tabel_sesi)
    input("\nTekan Enter untuk masuk ke menu utama...")

def register_akun():
    os.system("cls")
    print("----- ^-^ REGISTER AKUN BARU ^-^ -----")
    try:
        user_baru = input("Buat Username Baru : ").strip()
        pass_baru = input("Buat Password Baru : ").strip()
```

```
        if user_baru == "" or pass_baru == "":
            raise ValueError("\n[!] Username dan Password tidak boleh kosong!")
        if akun_pengguna.get(user_baru) != None:
            raise ValueError("\n[!] Waduh, Username tersebut sudah terdaftar!
Coba nama lain.")
    except ValueError as e:
        print(e)
    else:
        akun_pengguna[user_baru] = {
            "sandi": pass_baru,
            "role": role_akun[1]
        }
        tabel_reg = PrettyTable()
        tabel_reg.field_names = ["Username Baru", "Role Akun", "Status"]
        tabel_reg.add_row([user_baru, role_akun[1], "Berhasil Terdaftar"])
        print("\n[+] Yeayy! Akun baru berhasil dibuat:")
        print(tabel_reg)
    finally:
        input("\nTekan Enter untuk kembali ke menu awal...")
```

D. Modul Tambah Game Baru / Create (create.py)

Modul ini (create.py) berisi prosedur tambah_game() untuk menambahkan game baru ke dalam dictionary library_game dengan validasi error handling try-except-else-finally, pembersihan spasi .strip(), dan pembulatan angka desimal round().

```
import os
from data import library_game

def tambah_game():
    os.system("cls")
    print("--- TAMBAH GAME BARU KE LIBRARY ---")
    try:
        judul_baru = input("Masukkan Judul Game : ").strip()
        if judul_baru == "":
            raise ValueError("\n[!] Waduh, judul game nggak boleh kosong wak!")
        if library_game.get(judul_baru) != None:
            raise ValueError("\n[!] Game ini sudah ada di dalam library wak!")

        input_jam = input("Masukkan Playtime Awal (Jam, contoh 0 atau 6.7): ")
        jam_awal = float(input_jam)
        if jam_awal < 0:
            raise ValueError("\n[!] Jam bermain tidak boleh bernilai negatif
wak!")
    except ValueError as e:
        if "could not convert" in str(e):
            print("\n[!] Input jam bermain tidak valid! Harus berupa angka.")
```

```
        else:
            print(e)
    else:
        library_game[judul_baru] = round(jam_awal, 2)
        print(f"\n[+]    Mantap!    Berhasil    menambahkan    ->    {judul_baru}:
{library_game[judul_baru]} Jam")
    finally:
        input("\nTekan Enter untuk kembali ke menu...")
```

E. Modul Lihat Library & Statistik / Read (read.py)

Modul lihat library atau Read ini memuat fungsi hitung_koleksi(), fungsi tampilkan_library() yang mencetak daftar game menggunakan PrettyTable, fungsi pencari key ambil_judul_game(), fungsi rekursif hitung_total_jam_rekursif(), serta prosedur lihat_library_lengkap() yang menampilkan tabel ringkasan statistik koleksi disertai rekomendasi game acak (random.choice) dan tanggal pengecekan (datetime).

```
import os
import random
from datetime import datetime
from prettytable import PrettyTable
from data import library_game

def hitung_koleksi():
    jumlah = len(library_game)
    return jumlah

def tampilkan_library():
    print("--- DAFTAR LIBRARY GAME ---")
    nomor = 0
    if len(library_game) == 0:
        print("Belum ada game di dalam library.")
        return 0

    tabel_game = PrettyTable()
    tabel_game.field_names = ["No", "Judul Game", "Playtime"]
    tabel_game.align["Judul Game"] = "l"
    tabel_game.align["Playtime"] = "r"

    for judul, jam in library_game.items():
        nomor += 1
        tabel_game.add_row([nomor, judul, f"{round(jam, 2)} Jam"])
```

```
    print(tabel_game)
    return nomor

def ambil_judul_game(nomor_target):
    urutan = 0
    for judul in library_game.keys():
        urutan += 1
        if urutan == nomor_target:
            return judul
    return None

def hitung_total_jam_rekursif(daftar_jam, indeks):
    if indeks == len(daftar_jam):
        return 0.0
    else:
        return daftar_jam[indeks] + hitung_total_jam_rekursif(daftar_jam, indeks
+ 1)

def lihat_library_lengkap():
    os.system("cls")
    jumlah_game = tampilkan_library()
    if jumlah_game > 0:
        list_jam = list(library_game.values())
        total_jam = round(hitung_total_jam_rekursif(list_jam, 0), 2)
        rekomendasi_acak = random.choice(list(library_game.keys()))
        tanggal_cek = datetime.now().strftime("%d/%m/%Y")

        tabel_info = PrettyTable()
        tabel_info.field_names = ["Ringkasan Library", "Keterangan"]
        tabel_info.align["Ringkasan Library"] = "l"
        tabel_info.align["Keterangan"] = "l"
        tabel_info.add_rows([
            ["Total Koleksi Game", f"{hitung_koleksi()} Game"],
            ["Total Jam Bermain", f"{total_jam} Jam"],
            ["Rekomendasi Game Acak", rekomendasi_acak],
            ["Tanggal Pengecekan", tanggal_cek]
        ])
        print(tabel_info)
    input("\nTekan Enter untuk kembali ke menu...")
```

F. Modul Update & Tracking Playtime (update.py)

Modul update berisi prosedur update_game_admin() yang menampilkan pilihan jenis update dalam bentuk PrettyTable (tambah jam, ganti total jam, atau ganti judul game) serta prosedur update_playtime_user() untuk pengguna biasa.

```
import os
from prettytable import PrettyTable
from data import library_game
from read import tampilkan_library, ambil_judul_game

def update_game_admin():
    os.system("cls")
    print("--- UPDATE & TRACKING PLAYTIME GAME ---")
    jumlah_game = tampilkan_library()

    if jumlah_game > 0:
        try:
            pilih_nomor = int(input("Masukkan nomor urut game yang mau di-
update: "))
            if pilih_nomor < 1 or pilih_nomor > jumlah_game:
                raise ValueError("\n[!] Nomor urut game tidak ditemukan di
daftar!")

            judul_terpilih = ambil_judul_game(pilih_nomor)
            jam_terpilih = library_game[judul_terpilih]

            print(f"\nGame Terpilih : {judul_terpilih} ({jam_terpilih} Jam)")
            tabel_opsi = PrettyTable()
            tabel_opsi.field_names = ["Opsi", "Jenis Update"]
            tabel_opsi.align["Jenis Update"] = "l"
            tabel_opsi.add_rows([
                ["1", "Tambah Jam Bermain"],
                ["2", "Ganti Total Jam Bermain Baru"],
                ["3", "Ganti Judul Game"]
            ])
            print(tabel_opsi)
            opsi_update = input("Pilih opsi update (1/2/3): ")

            if opsi_update == "1":
                jam_main = float(input("Masukkan tambahan jam bermain (contoh
6.7): "))
                if jam_main < 0:
                    raise ValueError("\n[!] Tambahan jam tidak boleh negatif!")
                library_game[judul_terpilih] =
round(library_game[judul_terpilih] + jam_main, 2)
                print(f"\n[+] Playtime berhasil di-update -> {judul_terpilih}:
{library_game[judul_terpilih]} Jam")

            elif opsi_update == "2":
                total_baru = float(input("Masukkan total jam bermain yang baru
(contoh 16.7): "))
                if total_baru < 0:
                    raise ValueError("\n[!] Total jam tidak boleh negatif!")
                library_game.update({judul_terpilih: round(total_baru, 2)})
                print(f"\n[+] Total playtime berhasil diubah ->
{judul_terpilih}: {library_game[judul_terpilih]} Jam")
```

```
            elif opsi_update == "3":
                nama_baru = input("Masukkan judul game yang baru: ").strip()
                if nama_baru == "":
                    raise ValueError("\n[!] Judul game baru tidak boleh
kosong!")
                if library_game.get(nama_baru) != None and nama_baru !=
judul_terpilih:
                    raise ValueError("\n[!] Judul game tersebut sudah ada di
library!")
                jam_lama = library_game.pop(judul_terpilih)
                library_game[nama_baru] = jam_lama
                print(f"\n[+] Judul game berhasil diubah -> {nama_baru}:
{library_game[nama_baru]} Jam")

            else:
                raise ValueError("\n[!] Waduh, opsi update tidak ada di menu!")

        except ValueError as e:
            if "invalid literal" in str(e) or "could not convert" in str(e):
                print("\n[!] Input tidak valid! Harus berupa angka yang
sesuai.")
            else:
                print(e)
        finally:
            input("\nTekan Enter untuk kembali ke menu...")
    else:
        input("\nTekan Enter untuk kembali ke menu...")

def update_playtime_user():
    os.system("cls")
    print("--- TRACKING PLAYTIME GAME STEAM ---")
    jumlah_game = tampilkan_library()

    if jumlah_game > 0:
        try:
            nomor_target = int(input("Masukkan nomor game yang baru dimainkan:
"))
            if nomor_target < 1 or nomor_target > jumlah_game:
                raise ValueError("\n[!] Nomor game tidak ditemukan di daftar!")

            judul_terpilih = ambil_judul_game(nomor_target)
            tambah_jam = float(input(f"Masukkan tambahan jam main untuk
'{judul_terpilih}': "))
            if tambah_jam < 0:
                raise ValueError("\n[!] Tambahan jam main tidak boleh negatif!")
        except ValueError as e:
            if "invalid literal" in str(e) or "could not convert" in str(e):
                print("\n[!] Input tidak valid! Harus berupa angka.")
            else:
                print(e)
```

```
        else:
            library_game[judul_terpilih] = round(library_game[judul_terpilih] +
tambah_jam, 2)
            print(f"\n[+] Mantap! Playtime sekarang -> {judul_terpilih}:
{library_game[judul_terpilih]} Jam")
        finally:
            input("\nTekan Enter untuk kembali ke menu...")
    else:
        input("\nTekan Enter untuk kembali ke menu...")
```

G. Modul Hapus Game / Delete (delete.py)

Modul delete berisi prosedur hapus_game() yang berfungsi menghapus salah satu game dari library_game berdasarkan nomor urut yang dipilih serta menampilkan tabel ringkasan game yang dihapus menggunakan PrettyTable.

```
import os
from prettytable import PrettyTable
from data import library_game
from read import tampilkan_library, ambil_judul_game

def hapus_game():
    os.system("cls")
    print("--- HAPUS GAME DARI LIBRARY ---")
    jumlah_game = tampilkan_library()

    if jumlah_game > 0:
        try:
            nomor_hapus = int(input("Masukkan nomor urut game yang ingin
dihapus: "))
            if nomor_hapus < 1 or nomor_hapus > jumlah_game:
                raise ValueError("\n[!] Nomor urut game tidak ada di dalam
daftar!")
        except ValueError as e:
            if "invalid literal" in str(e):
                print("\n[!] Input harus berupa angka nomor urut!")
            else:
                print(e)
        else:
            judul_terhapus = ambil_judul_game(nomor_hapus)
            yakin = input(f"Yakin mau menghapus '{judul_terhapus}'? (y/n):
").strip().lower()
            if yakin == "y":
                jam_terhapus = library_game.pop(judul_terhapus)
                tabel_hapus = PrettyTable()
                tabel_hapus.field_names = ["Judul Game Dihapus", "Playtime
```

```
Terakhir", "Status"]
                tabel_hapus.add_row([judul_terhapus, f"{round(jam_terhapus, 2)}
Jam", "Terhapus dari Library"])
                print(f"\n[-] Game '{judul_terhapus}' berhasil dihapus dari
library!")
                print(tabel_hapus)
            else:
                print("\n[i] Penghapusan game dibatalkan.")
        finally:
            input("\nTekan Enter untuk kembali ke menu...")
    else:
        input("\nTekan Enter untuk kembali ke menu...")
```

H. Modul Utama Program (main.py)

Modul main.py merupakan main program atau bisa disebut tempat/halaman masuk utama yang mengimpor seluruh fungsi dan prosedur dari modul menu, auth, create, read, update, dan delete untuk mengatur jalannya alur aplikasi.

```
import os
from menu import header_aplikasi, tampil_menu_admin, tampil_menu_user
from auth import cek_login, sapa_pengguna, register_akun
from create import tambah_game
from read import tampilkan_library, lihat_library_lengkap
from update import update_game_admin, update_playtime_user
from delete import hapus_game

while True:
    header_aplikasi()
    pilih_awal = input("Pilih Menu (1/2/3): ")

    if pilih_awal == "1":
        os.system("cls")
        print("----- ^-^ HALAMAN LOGIN STEAM ^-^ -----")
        nama = input("Masukkan Username Anda : ")
        sandi = input("Masukkan Password Anda : ")

        role_aktif = cek_login(nama, sandi)

        if role_aktif is not None:
            user_aktif = nama
            sapa_pengguna(user_aktif, role_aktif)

            while True:
                if role_aktif == "admin":
                    tampil_menu_admin(user_aktif)
                    pilihan = input("PILIH MENU ATMINT (1/2/3/4/5): ")
```

```
                    if pilihan == "1":
                        tambah_game()
                    elif pilihan == "2":
                        lihat_library_lengkap()
                    elif pilihan == "3":
                        update_game_admin()
                    elif pilihan == "4":
                        hapus_game()
                    elif pilihan == "5":
                        print("\nBerhasil logout dari akun Atmint.")
                        input("Tekan Enter untuk kembali ke halaman awal...")
                        break
                    else:
                        print("\nWaduh, nggak ada pilihannya di menu wak!")
                        input("Tekan Enter untuk mencoba lagi...")

                else:
                    tampil_menu_user(user_aktif)
                    pilihan_user = input("PILIH MENU PENGGUNA (1/2/3): ")

                    if pilihan_user == "1":
                        os.system("cls")
                        tampilkan_library()
                        input("\nTekan Enter untuk kembali ke menu...")
                    elif pilihan_user == "2":
                        update_playtime_user()
                    elif pilihan_user == "3":
                        print("\nBerhasil logout dari akun Pengguna.")
                        input("Tekan Enter untuk kembali ke halaman awal...")
                        break
                    else:
                        print("\nWaduh, nggak ada pilihannya di menu wak!")
                        input("Tekan Enter untuk mencoba lagi...")

            else:
                print("\n---- T-T Yaaah.. login gagal. Username atau Password ada
yang salah tuh. T-T ----")
                input("Tekan Enter untuk kembali...")

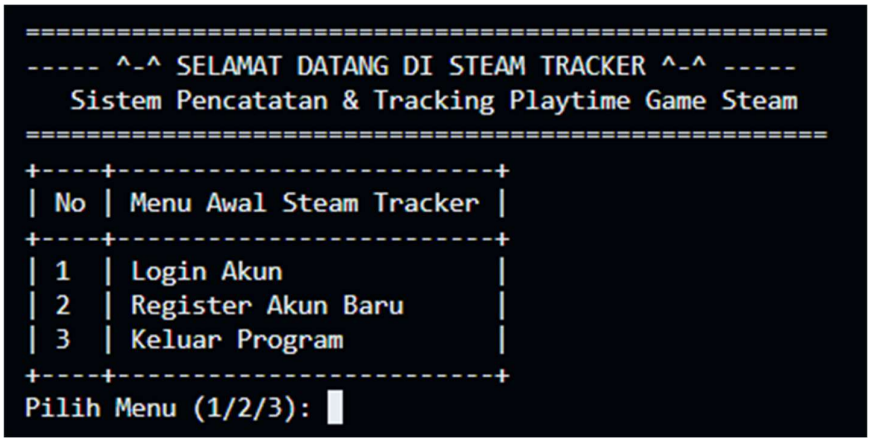
        elif pilih_awal == "2":
            register_akun()

        elif pilih_awal == "3":
            os.system("cls")
            print("=========================================================")
            print("  Terima kasih sudah menggunakan Steam Tracker Cik!  ")
            print("=========================================================")
            break

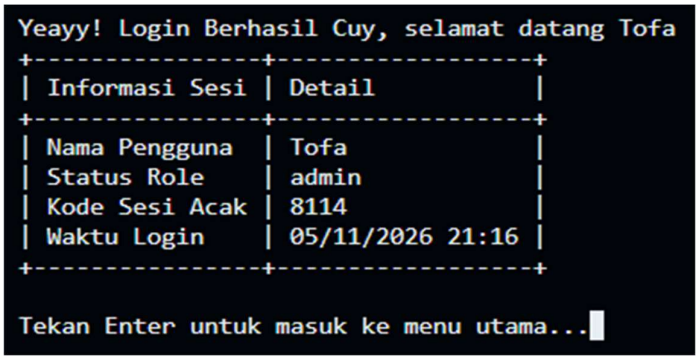
        else:
```

```
        print("\nWaduh, nggak ada pilihannya di menu wak!")
        input("Tekan Enter untuk mencoba lagi...")
```

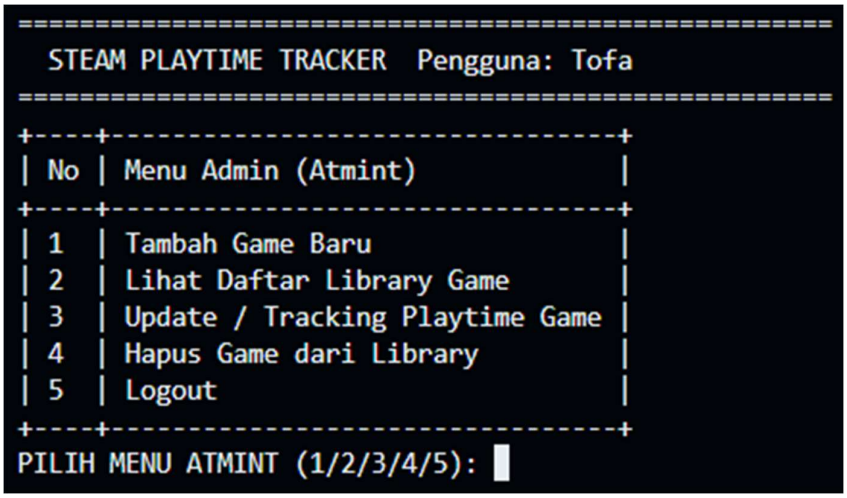
4. Hasil Output



Gambar 4.1 Output Menu Awal



Gambar 4.2 Output Login Telah Berhasil sebagai Admin



Gambar 4.3 Output Menu sebagai atmin (Admin)

```
--- TAMBAH GAME BARU KE LIBRARY ---
Masukkan Judul Game : Monster Hunter World
Masukkan Playtime Awal (Jam, contoh 0 atau 6.7): 5.4

[+] Mantap! Berhasil menambahkan -> Monster Hunter World: 5.4 Jam

Tekan Enter untuk kembali ke menu...
```

Gambar 4.4 Output (1) Menambah Game Baru (Create)

```
--- DAFTAR LIBRARY GAME ---
+----+-----------------------+----------+
| No | Judul Game            | Playtime |
+----+-----------------------+----------+
| 1  | Dark Souls Remastered |  0.0 Jam |
| 2  | Dark Souls II         |  0.0 Jam |
| 3  | Dark Souls III        |  0.0 Jam |
| 4  | Elden Ring            |  0.0 Jam |
| 5  | Nightreign            |  0.0 Jam |
| 6  | RE4 Remake            |  0.0 Jam |
| 7  | RE Requiem            |  0.0 Jam |
| 8  | Persona 3             |  0.0 Jam |
| 9  | Persona 5 Royal       |  0.0 Jam |
| 10 | Monster Hunter World  |  5.4 Jam |
+----+-----------------------+----------+
+----------------------+------------+
| Ringkasan Library    | Keterangan |
+----------------------+------------+
| Total Koleksi Game   | 10 Game    |
| Total Jam Bermain    | 5.4 Jam    |
| Rekomendasi Game Acak | Nightreign |
| Tanggal Pengecekan   | 05/11/2026 |
+----------------------+------------+

Tekan Enter untuk kembali ke menu...
```

Gambar 4.5 Output (2) Melihat Daftar Library Game (Read)

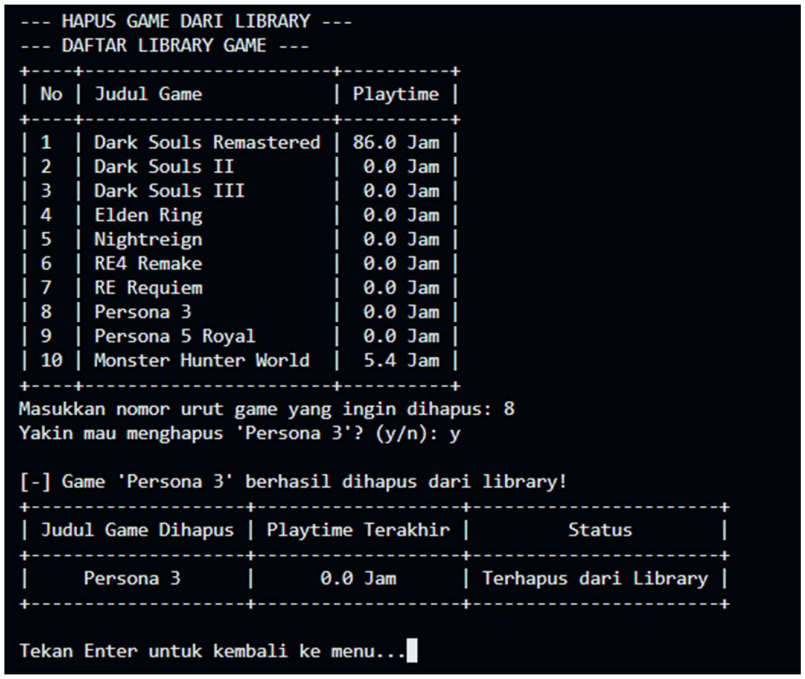
```
--- UPDATE & TRACKING PLAYTIME GAME ---
--- DAFTAR LIBRARY GAME ---
+----+-----------------------+----------+
| No | Judul Game            | Playtime |
+----+-----------------------+----------+
| 1  | Dark Souls Remastered |  0.0 Jam |
| 2  | Dark Souls II         |  0.0 Jam |
| 3  | Dark Souls III        |  0.0 Jam |
| 4  | Elden Ring            |  0.0 Jam |
| 5  | Nightreign            |  0.0 Jam |
| 6  | RE4 Remake            |  0.0 Jam |
| 7  | RE Requiem            |  0.0 Jam |
| 8  | Persona 3             |  0.0 Jam |
| 9  | Persona 5 Royal       |  0.0 Jam |
| 10 | Monster Hunter World  |  5.4 Jam |
+----+-----------------------+----------+
Masukkan nomor urut game yang mau di-update: 1

Game Terpilih : Dark Souls Remastered (0.0 Jam)
+------+------------------------------+
| Opsi | Jenis Update                 |
+------+------------------------------+
|  1   | Tambah Jam Bermain           |
|  2   | Ganti Total Jam Bermain Baru |
|  3   | Ganti Judul Game             |
+------+------------------------------+
Pilih opsi update (1/2/3): 1
Masukkan tambahan jam bermain (contoh 6.7): 86

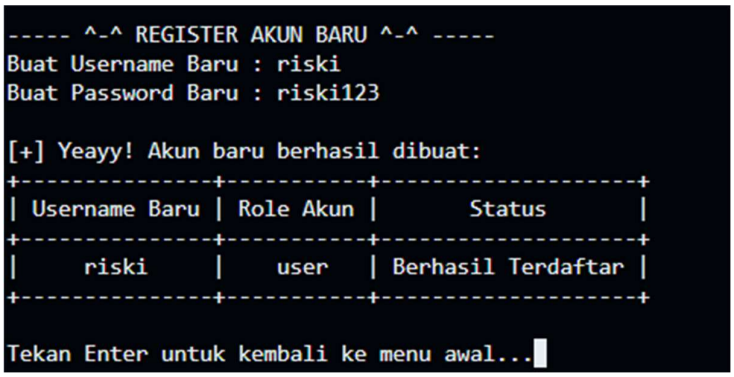
[+] Playtime berhasil di-update -> Dark Souls Remastered: 86.0 Jam

Tekan Enter untuk kembali ke menu...
```

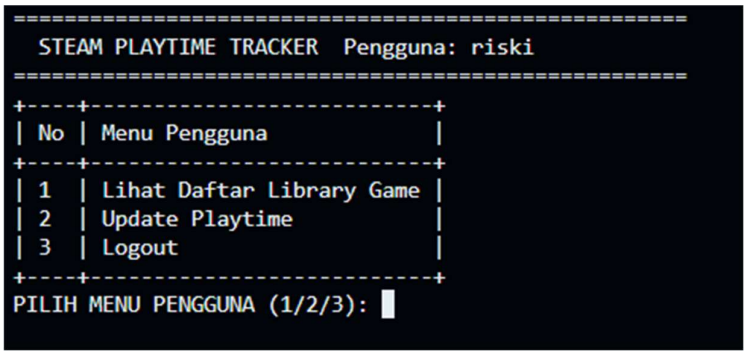
Gambar 4.6 Output (3) Mengupdate & Tracking Playtime Game (Update)



Gambar 4.7 Output (4) Menghapus Game dari Library (Delete)



Gambar 4.8 Output Registrasi Akun member biasa (User) berhasil



Gambar 4.9 Output Menu dari Program sebagai User

```
--- TRACKING PLAYTIME GAME STEAM ---
--- DAFTAR LIBRARY GAME ---
+----+----------------------+----------+
| No | Judul Game           | Playtime |
+----+----------------------+----------+
| 1  | Dark Souls Remastered | 86.0 Jam |
| 2  | Dark Souls II         |  0.0 Jam |
| 3  | Dark Souls III        |  0.0 Jam |
| 4  | Elden Ring            |  0.0 Jam |
| 5  | Nightreign            |  0.0 Jam |
| 6  | RE4 Remake            |  0.0 Jam |
| 7  | RE Requiem            |  0.0 Jam |
| 8  | Persona 5 Royal       |  0.0 Jam |
| 9  | Monster Hunter World  |  5.4 Jam |
+----+----------------------+----------+
Masukkan nomor game yang baru dimainkan: 6
Masukkan tambahan jam main untuk 'RE4 Remake': 07

[+] Mantap! Playtime sekarang -> RE4 Remake: 7.0 Jam

Tekan Enter untuk kembali ke menu...
```

Gambar 4.10 Output Tracking Playtime Game Steam sebagai User/member

```
==================================================
  STEAM PLAYTIME TRACKER  Pengguna: riski
==================================================
+----+--------------------------+
| No | Menu Pengguna            |
+----+--------------------------+
| 1  | Lihat Daftar Library Game |
| 2  | Update Playtime          |
| 3  | Logout                   |
+----+--------------------------+
PILIH MENU PENGGUNA (1/2/3): 3

Berhasil logout dari akun Pengguna.
Tekan Enter untuk kembali ke halaman awal...
```

Gambar 4.11 Output Logout

```
==========================================================
  Terima kasih sudah menggunakan Steam Tracker Cik!
==========================================================
```

Gambar 4.12 Output ketika Keluar Program pada Menu Awal

```
----- ^-^ REGISTER AKUN BARU ^-^ -----
Buat Username Baru :
Buat Password Baru :

[!] Username dan Password tidak boleh kosong!

Tekan Enter untuk kembali ke menu awal...
```

Gambar 4.13 Output Error Handling

5. Langkah-langkah Git

5. 1 Git Add

```
PS D:\Code\Py\praktikum-apd-2026> git add.
PS D:\Code\Py\praktikum-apd-2026> git add .
PS D:\Code\Py\praktikum-apd-2026> git status
On branch main
Your branch is up to date with 'origin/main'.

Changes to be committed:
  (use "git restore --staged <file>..." to unstage)
        new file:   posttest/posttest-apd-8/2609106037-Tofa Suwarna-PT-8-test
        new file:   posttest/posttest-apd-8/2609106037-Tofa Suwarna-PT-8/__pycache__/auth.cpython-314.pyc
        new file:   posttest/posttest-apd-8/2609106037-Tofa Suwarna-PT-8/__pycache__/create.cpython-314.pyc
        new file:   posttest/posttest-apd-8/2609106037-Tofa Suwarna-PT-8/__pycache__/data.cpython-314.pyc
        new file:   posttest/posttest-apd-8/2609106037-Tofa Suwarna-PT-8/__pycache__/delete.cpython-314.pyc
        new file:   posttest/posttest-apd-8/2609106037-Tofa Suwarna-PT-8/__pycache__/menu.cpython-314.pyc
        new file:   posttest/posttest-apd-8/2609106037-Tofa Suwarna-PT-8/__pycache__/read.cpython-314.pyc
        new file:   posttest/posttest-apd-8/2609106037-Tofa Suwarna-PT-8/__pycache__/update.cpython-314.pyc
        new file:   posttest/posttest-apd-8/2609106037-Tofa Suwarna-PT-8/auth.py
        new file:   posttest/posttest-apd-8/2609106037-Tofa Suwarna-PT-8/create.py
        new file:   posttest/posttest-apd-8/2609106037-Tofa Suwarna-PT-8/data.py
        new file:   posttest/posttest-apd-8/2609106037-Tofa Suwarna-PT-8/delete.py
        new file:   posttest/posttest-apd-8/2609106037-Tofa Suwarna-PT-8/main.py
        new file:   posttest/posttest-apd-8/2609106037-Tofa Suwarna-PT-8/menu.py
        new file:   posttest/posttest-apd-8/2609106037-Tofa Suwarna-PT-8/read.py
        new file:   posttest/posttest-apd-8/2609106037-Tofa Suwarna-PT-8/update.py
```

Gambar 5.1 Git Add

Perintah git add . digunakan untuk menambahkan seluruh file baru maupun perubahan file yang ada supaya dicatat oleh Git.

5.2 Git Commit

```
PS D:\Code\Py\praktikum-apd-2026> git commit -m "pt8 tes"
[main 4c57343] pt8 tes
 16 files changed, 506 insertions(+)
 create mode 100644 posttest/posttest-apd-8/2609106037-Tofa Suwarna-PT-8-test
 create mode 100644 posttest/posttest-apd-8/2609106037-Tofa Suwarna-PT-8/__pycache__/auth.cpython-314.pyc
 create mode 100644 posttest/posttest-apd-8/2609106037-Tofa Suwarna-PT-8/__pycache__/create.cpython-314.pyc
 create mode 100644 posttest/posttest-apd-8/2609106037-Tofa Suwarna-PT-8/__pycache__/data.cpython-314.pyc
 create mode 100644 posttest/posttest-apd-8/2609106037-Tofa Suwarna-PT-8/__pycache__/delete.cpython-314.pyc
 create mode 100644 posttest/posttest-apd-8/2609106037-Tofa Suwarna-PT-8/__pycache__/menu.cpython-314.pyc
 create mode 100644 posttest/posttest-apd-8/2609106037-Tofa Suwarna-PT-8/__pycache__/read.cpython-314.pyc
 create mode 100644 posttest/posttest-apd-8/2609106037-Tofa Suwarna-PT-8/__pycache__/update.cpython-314.pyc
 create mode 100644 posttest/posttest-apd-8/2609106037-Tofa Suwarna-PT-8/auth.py
 create mode 100644 posttest/posttest-apd-8/2609106037-Tofa Suwarna-PT-8/create.py
 create mode 100644 posttest/posttest-apd-8/2609106037-Tofa Suwarna-PT-8/data.py
 create mode 100644 posttest/posttest-apd-8/2609106037-Tofa Suwarna-PT-8/delete.py
 create mode 100644 posttest/posttest-apd-8/2609106037-Tofa Suwarna-PT-8/main.py
 create mode 100644 posttest/posttest-apd-8/2609106037-Tofa Suwarna-PT-8/menu.py
 create mode 100644 posttest/posttest-apd-8/2609106037-Tofa Suwarna-PT-8/read.py
 create mode 100644 posttest/posttest-apd-8/2609106037-Tofa Suwarna-PT-8/update.py
```

Gambar 5.2 Git Commit

Perintah git commit digunakan untuk merekam riwayat perubahan file ke dalam repositori lokal. (-m) digunakan sebagai deskripsi singkat mengenai perubahan yang telah dilakukan atau bisa diisi dengan bebas juga.

5.3 Git Push

```
PS D:\Code\Py\praktikum-apd-2026> git push -u origin main
Enumerating objects: 24, done.
Counting objects: 100% (24/24), done.
Delta compression using up to 16 threads
Compressing objects: 100% (21/21), done.
Writing objects: 100% (22/22), 15.69 KiB | 1.21 MiB/s, done.
Total 22 (delta 4), reused 1 (delta 0), pack-reused 0 (from 0)
remote: Resolving deltas: 100% (4/4), completed with 2 local objects.
To https://github.com/tofsuw23/praktikum-apd-2026.git
   3cbea5c..4c57343  main -> main
branch 'main' set up to track 'origin/main'.
```

Gambar 5.3 Git Push

Perintah git push digunakan untuk mengupload dan menyinkronkan semua commit atau file dari yang tadinya hanya berada pada komputer (lokal) ke repositori remote di GitHub. Jika berhasil maka outputnya sama seperti pada gambar diatas.